

Aula 10 - Potencial Elétrico Pt 3

Prof. Dr. Flavio Franchello

Aula 10 - Potencial Elétrico Pt 3

23	POTENCIAL ELÉTRICO	75
23.1	Energia potencial elétrica	75
23.2	Potencial elétrico	82
23.3	Determinação do potencial elétrico	89
23.4	Superfícies equipotenciais	93
23.5	Gradiente de potencial	96
	Resumo	99
	Problemas/exercícios/respostas	101

23.3 DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL ELÉTRICO

Para calcular o potencial elétrico de uma distribuição de cargas, em geral, usa-se um dos dois procedimentos citados a seguir:

Quando conhecemos a distribuição de cargas, podemos usar:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$

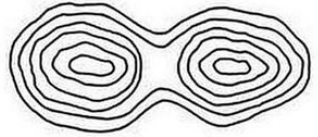
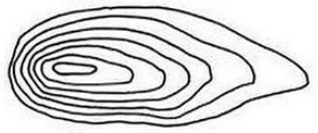
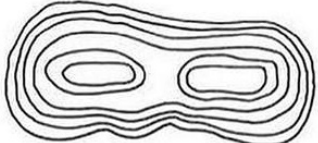
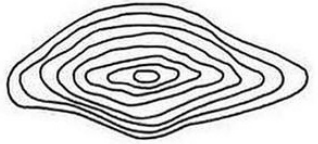
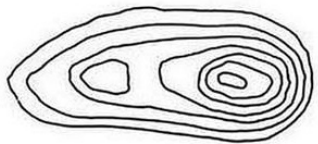
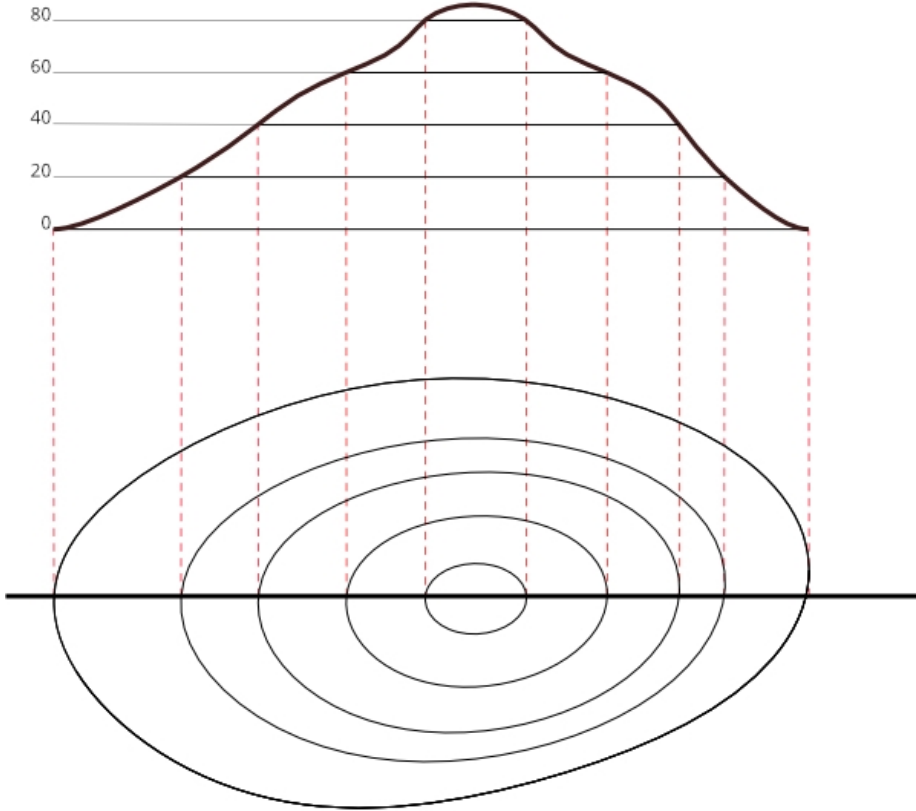
Se conhecemos como o campo elétrico depende da posição, podemos aplicar a Equação

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

definindo como zero o potencial em algum ponto conveniente.

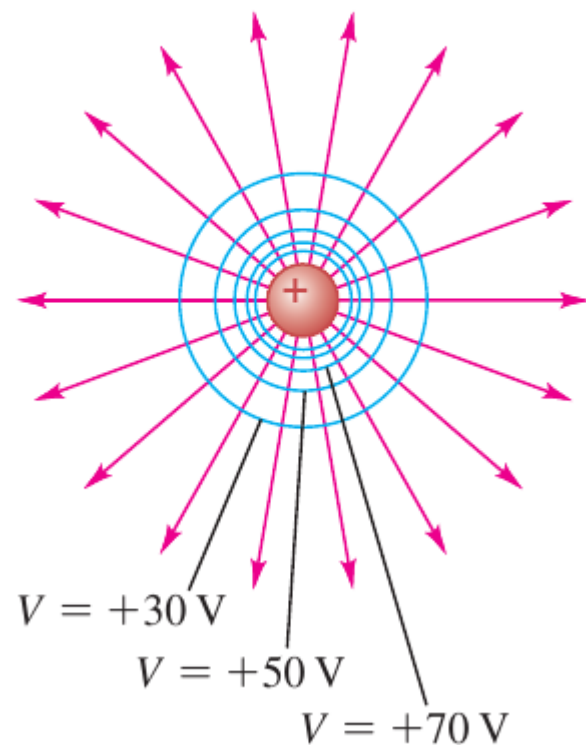
Para certos problemas, precisamos fazer uma combinação desses dois procedimentos.

23.4 SUPERFÍCIES EQUIPOTENCIAIS

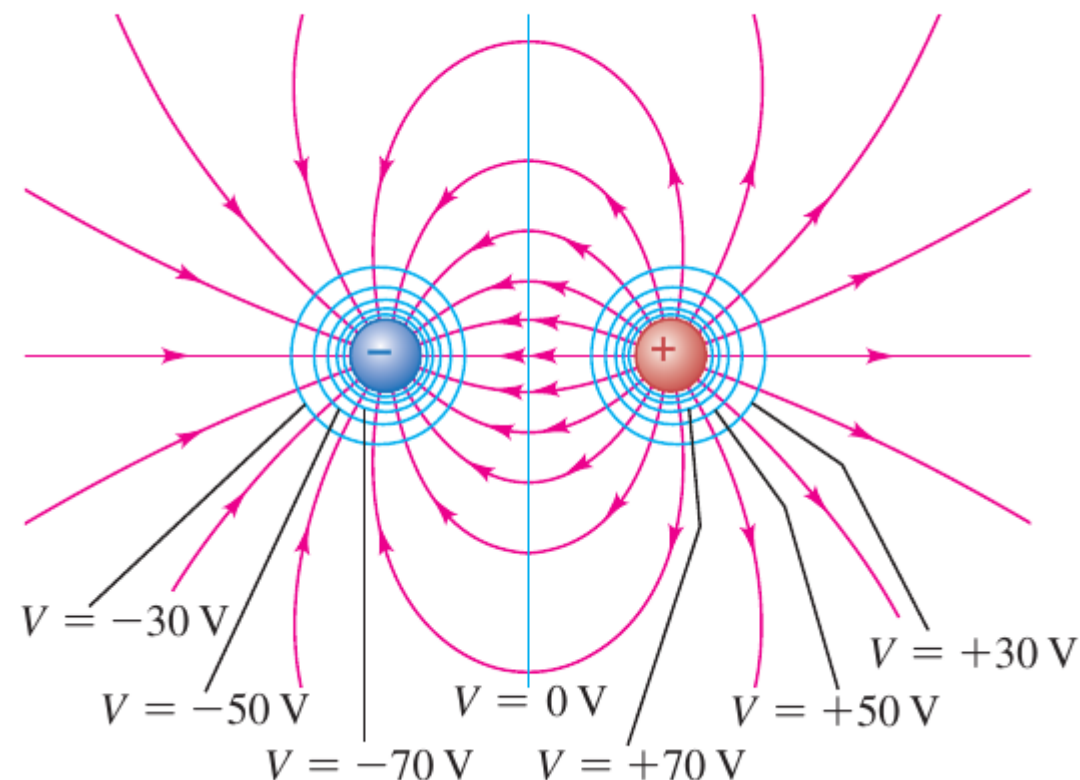


Superfícies equipotenciais e linhas de campo

(a) Uma única carga positiva

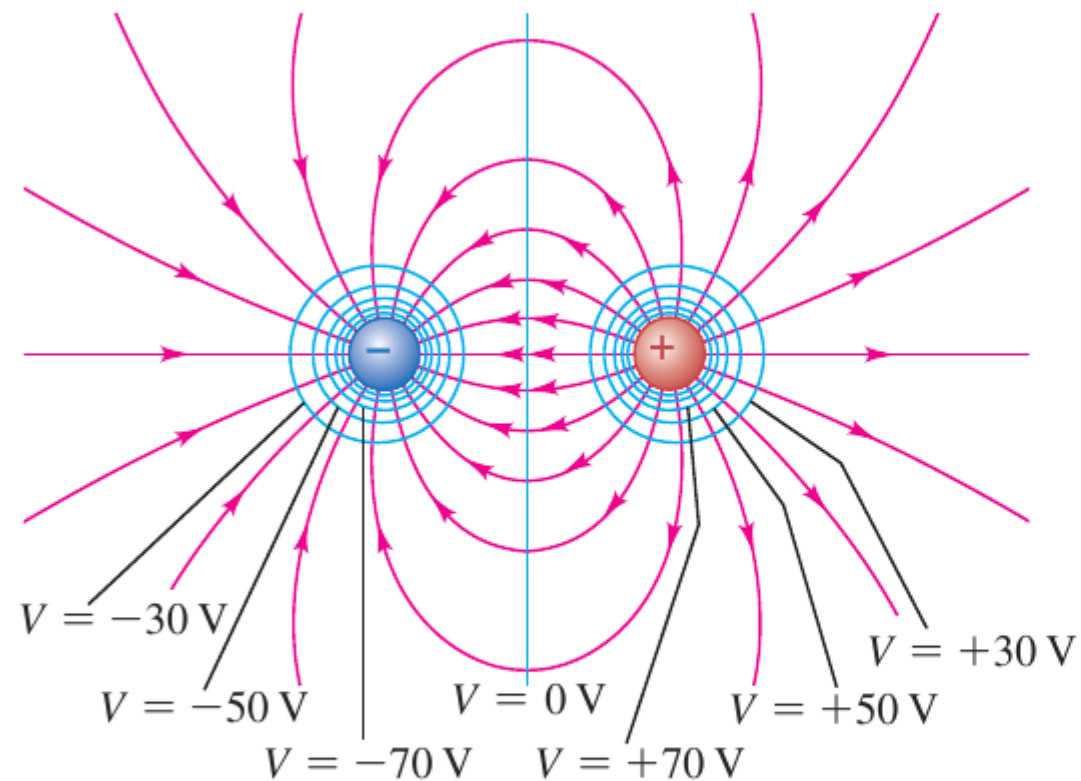


(b) Um dipolo elétrico

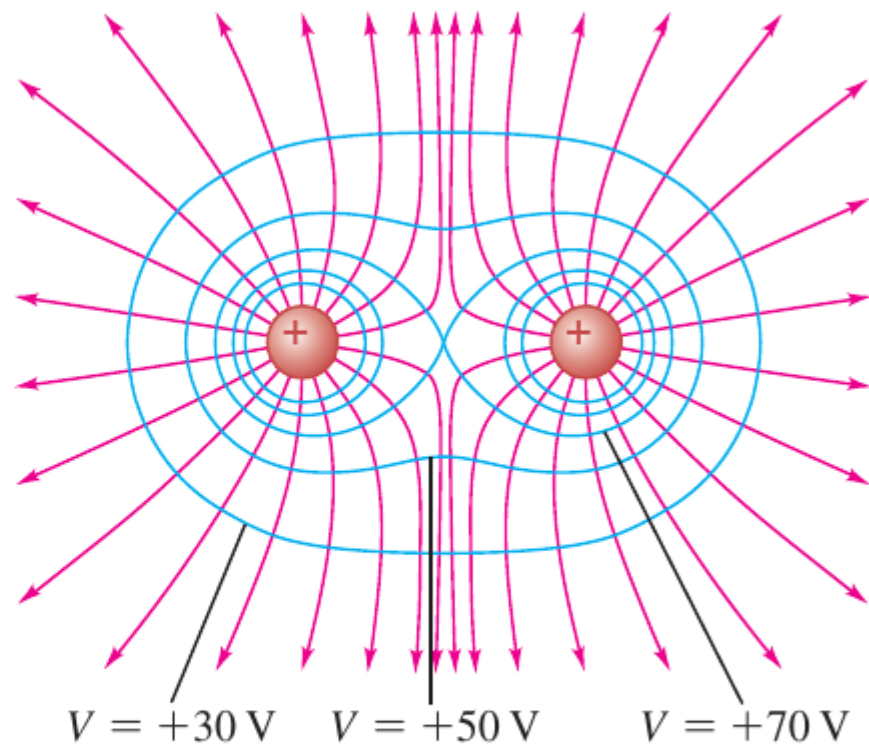


→ Linhas de campo elétrico — Seções retas das superfícies equipotenciais

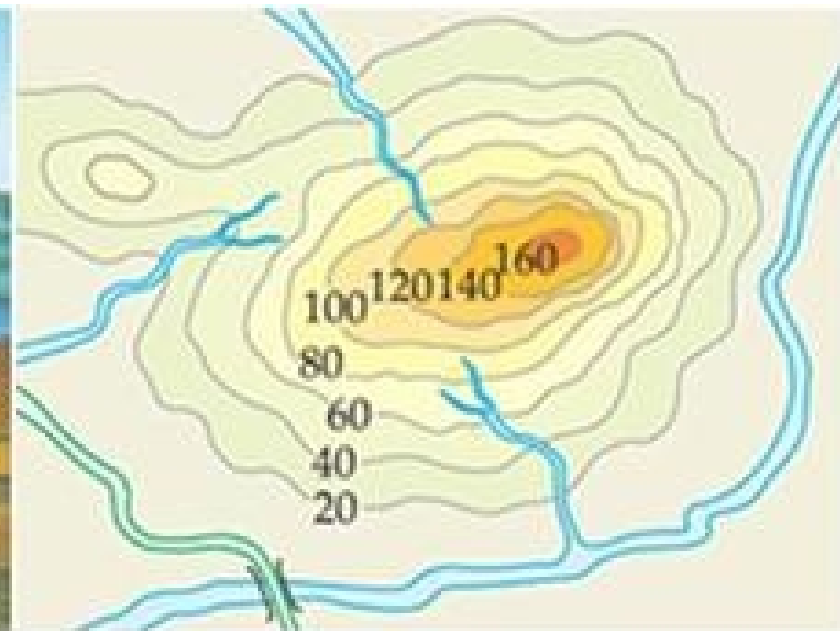
(b) Um dipolo elétrico



(c) Duas cargas positivas iguais



→ Linhas de campo elétrico — Seções retas das superfícies equipotenciais



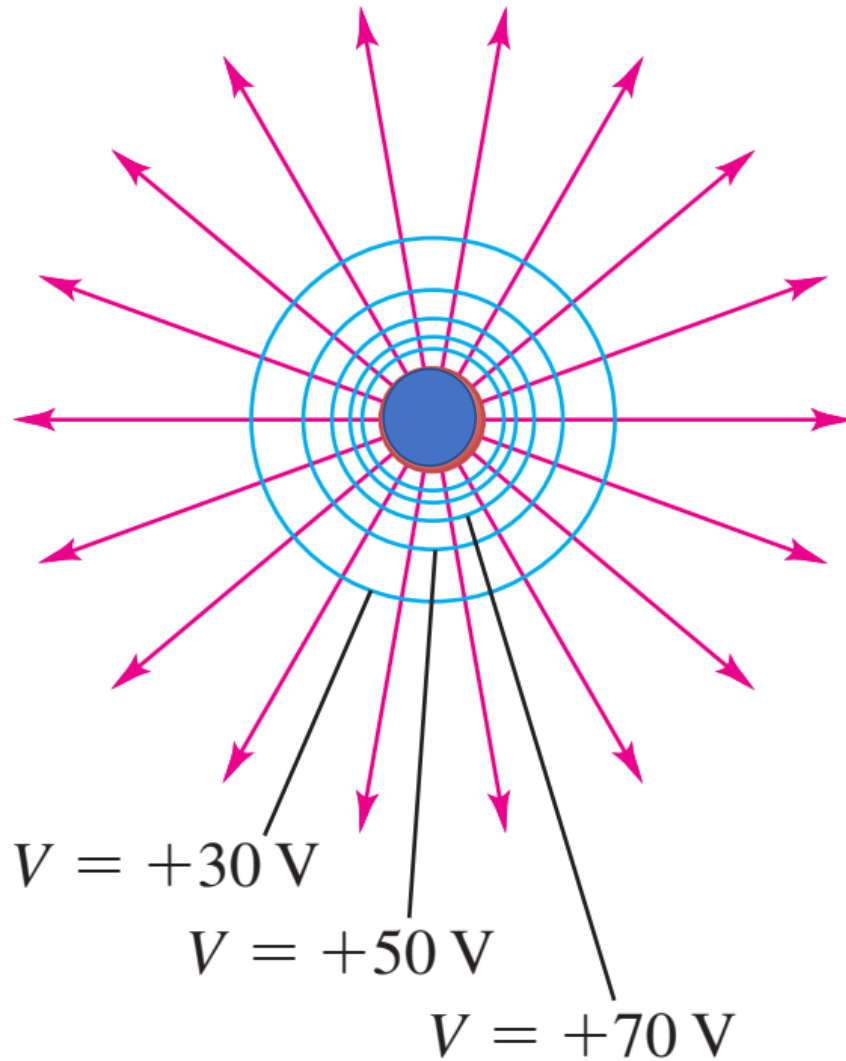
Por analogia às linhas de contorno em um mapa topográfico, uma superfície equipotencial é uma superfície em três dimensões, sobre a qual o potencial elétrico V permanece constante em todos os seus pontos.

Como a energia potencial não varia quando uma carga de teste se desloca ao longo de uma superfície equipotencial, o campo elétrico não pode realizar trabalho sobre essa carga.

Portanto, deve ser perpendicular à superfície em todos os seus pontos, de modo que a força elétrica q_0 seja sempre perpendicular ao deslocamento de um carga que se move sobre a superfície.

As linhas de campo elétrico e as superfícies equipotenciais são sempre mutuamente perpendiculares.

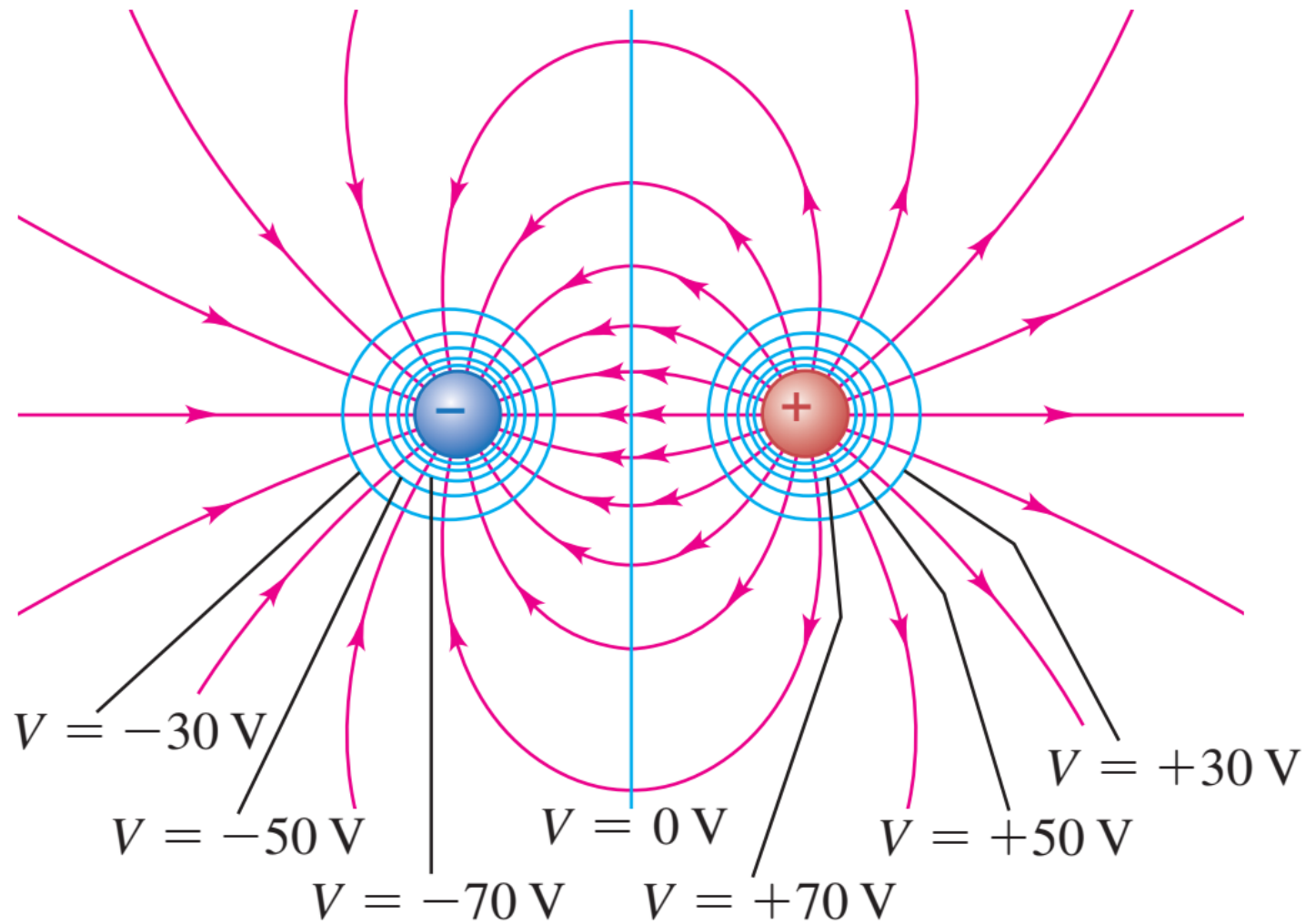
No caso particular de um campo elétrico uniforme, para o qual as linhas de campo são retas paralelas e igualmente espaçadas, as superfícies equipotenciais são planos perpendiculares a essas retas.



- Linhas de campo elétrico
- Seções retas das superfícies equipotenciais

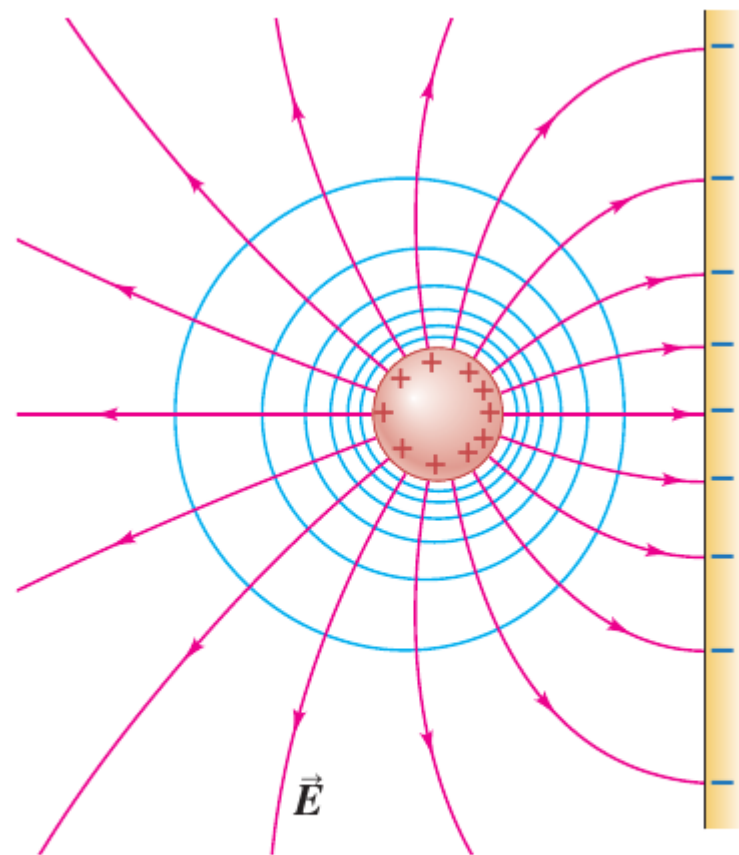
- Em regiões nas quais o módulo de E é grande, as superfícies equipotenciais ficam agrupadas mais compactamente, porque o campo realiza um trabalho relativamente grande sobre um deslocamento relativamente pequeno de uma carga de teste.

(b) Um dipolo elétrico



Condutores e equipotenciais

Figura 23.24 Quando todas as cargas estão em repouso, a superfície de um condutor é sempre uma superfície equipotencial. As linhas de campo elétrico penetram perpendicularmente na superfície desse condutor.



- Seções retas das superfícies equipotenciais
- Linhas de campo elétrico

Integral ao longo da trajetória entre a e b

Diferença potencial elétrica $\cdots \rightarrow V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \cos \phi \, dl$ (23.17)

Produto escalar entre campo elétrico e vetor de deslocamento
 Módulo do campo elétrico
 Deslocamento
 Ângulo entre $\vec{E}$ e $d\vec{l}$

A Equação 23.17 indica que a diferença de potencial entre dois pontos a e b no interior do volume do condutor sólido, é igual à integral de linha do campo elétrico de a para b .

Como $E=0$ em todos os pontos no interior do condutor, a integral certamente é igual a zero para quaisquer dois pontos a e b .

Por isso, o potencial é o mesmo para quaisquer dois pontos no interior do volume do condutor sólido.

O volume sólido do condutor é um volume equipotencial.

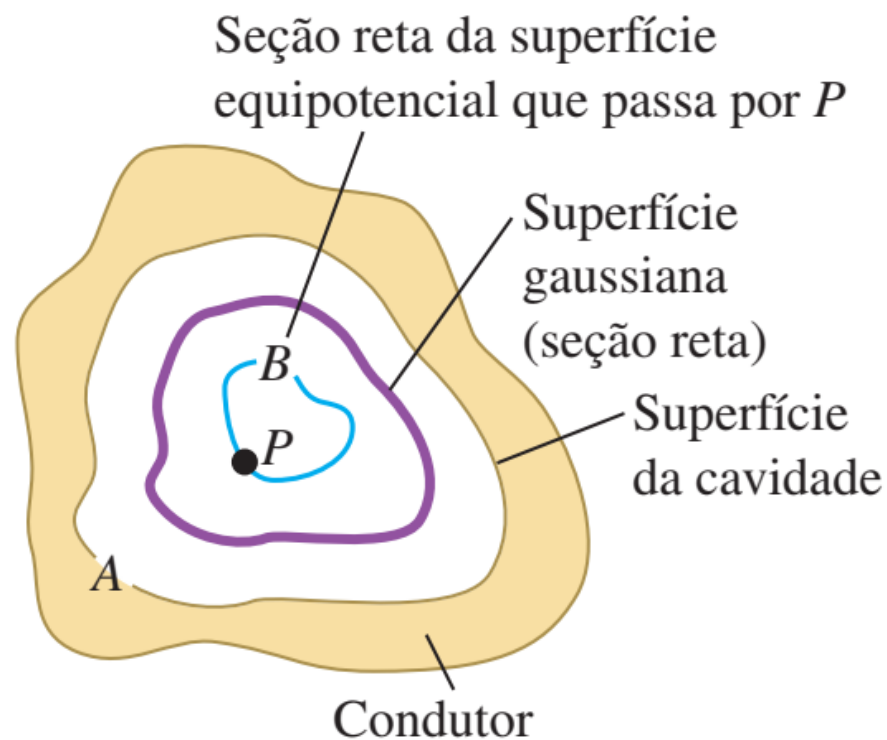


Figura 23.26 Uma cavidade em um condutor. Quando a cavidade não contém nenhuma carga, cada ponto dela possui o mesmo potencial, o campo elétrico é zero no interior da cavidade e não existe nenhuma carga em sua superfície.

23.5 GRADIENTE DE POTENCIAL

O campo elétrico e o potencial são intimamente relacionados.

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Quando conhecemos E em diversos pontos, podemos usar essa equação para calcular uma diferença de potencial

Vamos inverter essa operação

Considere V uma função das coordenadas (x, y, z) de um ponto no espaço.

E está relacionado diretamente com as derivadas parciais de V em relação a x , y e z

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V_a - V_b = \int_b^a dV = - \int_a^b dV$$

$$- \int_a^b dV = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



$$-dV = \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{E} = \hat{i} E_x + \hat{j} E_y + \hat{k} E_z$$

$$d\vec{l} = \hat{i} dx + \hat{j} dy + \hat{k} dz$$

$$-dV = E_x dx + E_y dy + E_z dz$$

Suponha que o deslocamento seja paralelo ao eixo a qualquer um dos eixos (deixando os outros dois constantes)

$$-dV = E_x dx \quad \Rightarrow \quad E_x = -(dV/dx)_{y,z \text{ constante}}$$

isso é exatamente a definição da derivada parcial

Componentes do campo elétrico em função do potencial:

Cada componente do campo elétrico...

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

... é igual à respectiva derivada parcial da função do potencial elétrico V com sinal oposto.

Vetor do campo elétrico em função do potencial:

Campo elétrico

$$\vec{E} = -\left(\hat{i}\frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial V}{\partial z}\right)$$

Derivadas parciais da função do potencial elétrico V

A seguinte operação denomina-se **gradiente** da função f:

$$\vec{\nabla}f = \left(\hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) f \quad \boxed{\vec{E} = -\vec{\nabla}V}$$

Em cada ponto, o gradiente de potencial aponta no sentido para o qual V cresce mais rapidamente com a variação da posição.

Portanto, em cada ponto, a direção e o sentido de E correspondem à direção e ao sentido em que V decresce mais rapidamente, sendo sempre perpendicular à superfície equipotencial que passa no ponto considerado.

Quando nos deslocamos no sentido do campo elétrico, o potencial elétrico diminui.

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V$$

Quando E possui uma direção radial em relação a um ponto ou a um eixo e r é a distância até o ponto ou até o eixo, a relação correspondente:

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} \quad (\text{campo elétrico radial})$$

Podemos determinar o campo elétrico produzido por uma distribuição de cargas usando qualquer um dos dois métodos: diretamente, somando cada campo gerado pelas cargas individuais puntiformes, ou primeiro determinando o potencial e depois calculando seu gradiente para achar o campo elétrico.

O método do potencial costuma ser mais fácil, porque é uma grandeza escalar, exigindo, na pior das hipóteses, a integração de uma função escalar.

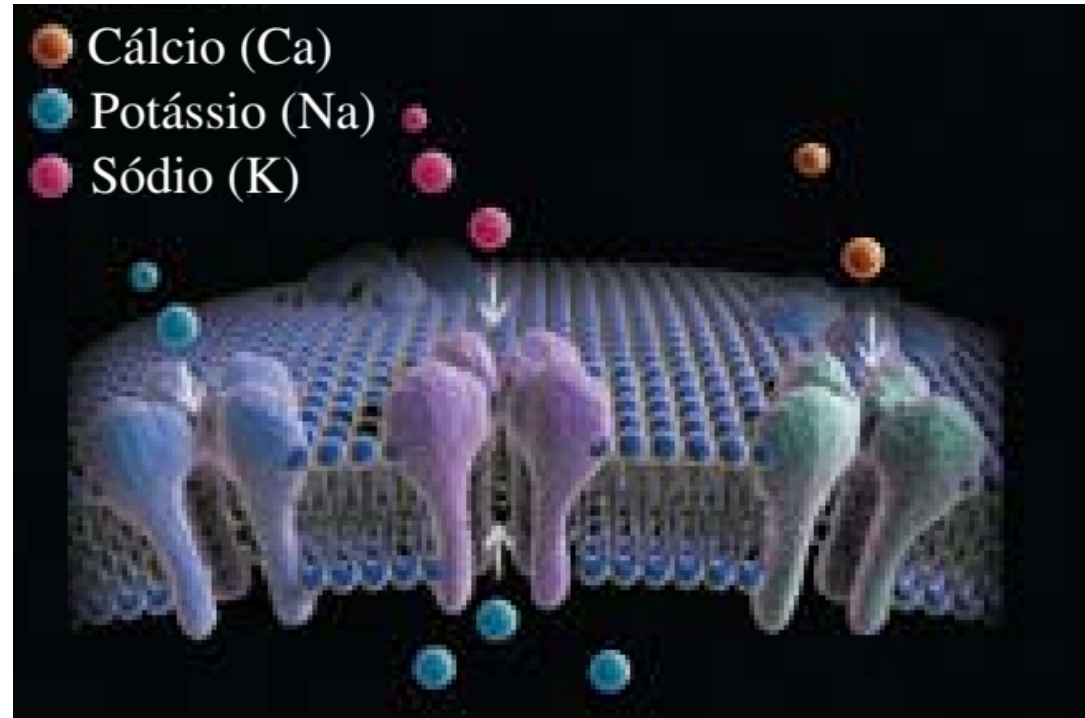
O campo elétrico é uma grandeza vetorial, exigindo a determinação de cada componente para cada elemento de carga e a integração separada para cada componente.

Quando conhecemos E em função da posição, podemos usar a Equação 23.17 ou a 23.18 para calcular V e, quando conhecemos V em função da posição, podemos aplicar as equações 23.19, 23.20 ou 23.23 para calcular.

A obtenção de V a partir de E exige integração, e a obtenção de E a partir de V exige o cálculo de derivadas.

BIO Aplicação Gradiente de potencial através da membrana celular

O interior de uma célula humana possui um potencial elétrico V inferior ao exterior. (A diferença de potencial, quando a célula está inativa, é igual a cerca de -70 mV em neurônios e cerca de -95 mV em células do músculo esquelético.) Portanto, existe um gradiente de potencial $\vec{\nabla}V$ que aponta do *interior* para o *exterior* da membrana celular, e um do campo elétrico $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ que aponta do *exterior* para o *interior*. Este campo afeta o fluxo de íons para dentro e para fora da célula através de canais especiais na membrana.



EXEMPLO 23.13**POTENCIAL E CAMPO ELÉTRICO DE UMA CARGA PUNTIFORME**

Pela Equação 23.14, o potencial de uma carga puntiforme q a uma distância radial r é dado por $V = q/4\pi\epsilon_0 r$. Calcule o vetor do campo elétrico a partir dessa expressão de V .

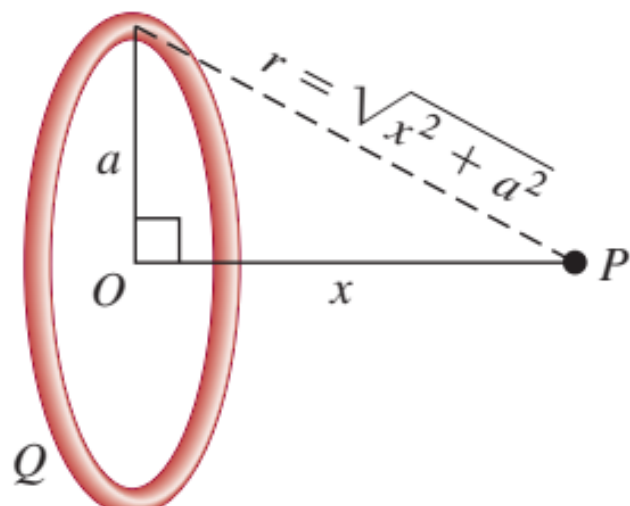
$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r}$$

EXEMPLO 23.14 POTENCIAL E CAMPO ELÉTRICO DE UM ANEL CARREGADO

No Exemplo 23.11 (Seção 23.3), vimos que, para um anel de raio a e carga total Q , o potencial em um ponto P ao longo do eixo do anel e situado a uma distância x do centro do anel é dado por

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

Determine o campo elétrico no ponto P .



Próxima Aula

24	CAPACITÂNCIA E DIELÉTRICOS	111
24.1	Capacitância e capacitores	112
24.2	Capacitores em série e em paralelo	116
24.3	Armazenamento de energia em capacitores e energia do campo elétrico	120
24.4	Dielétricos	124
24.5	Modelo molecular da carga induzida	130
24.6	Lei de Gauss em dielétricos	132
	Resumo	134
	Problemas/exercícios/respostas	136